

Composantes et norme — Niveau Moyen

Objectif : gérer les coordonnées négatives, simplifier une norme sous la forme $a\sqrt{b}$, et remonter d'une norme (ou d'un vecteur) vers un point inconnu.

Exercice 1.

Composantes et norme avec des coordonnées négatives. Pour chaque couple, donner les composantes de $\overrightarrow{AB}$ puis sa norme (forme exacte).

- a) $A(-2; 3)$ et $B(1; -1)$.
- b) $A(4; -2)$ et $B(-1; -2)$.
- c) $A(-3; -1)$ et $B(-3; 5)$.

Exercice 2.

Simplifier une norme sous la forme $a\sqrt{b}$. Calculer et *simplifier* la norme des vecteurs suivants.

- a) $\vec{u}(4; -2)$
- b) $\vec{v}(-6; 3)$
- c) $\vec{w}(2\sqrt{3}; 2)$

Exercice 3.

Retrouver un point à partir d'un vecteur.

- a) On sait que $A(2; -1)$ et que $\overrightarrow{AB}(3; 5)$. Déterminer les coordonnées de B .
- b) On sait que $\overrightarrow{CD}(-2; 4)$ et que $D(1; 3)$. Déterminer les coordonnées de C .

Exercice 4.

Trouver une coordonnée imposée par une norme. On donne $A(1; 2)$ et $B(4; y)$, où y est un réel.

- a) Exprimer $\|\overrightarrow{AB}\|^2$ en fonction de y .
- b) Déterminer les valeurs de y pour lesquelles $\|\overrightarrow{AB}\| = 5$.

Exercice 5.

Nature d'un triangle par les longueurs des côtés. Dans un repère orthonormé, on considère $A(1; 1)$, $B(5; 3)$ et $C(3; 5)$.

- a) Calculer les longueurs AB , BC et AC (formes exactes).
- b) Le triangle ABC est-il isocèle ? Justifier.